1 Mesures et fonctions mesurables

1.1 Détails

Exercice 1 (Condition non-triviale)**.** Dans la définition d'une mesure μ sur $(X, \mathcal{A})$, peut-on se passer de la condition

$$\mu(\emptyset) = 0$$

?

Exercice 2 (Mesures positives étranges)**.** Sur $(X, 2^X)$ on définit la fonction μ par $\mu(\emptyset) = 0$ et $\mu(A) = \infty$ pour toute partie non-vide A de X.

μ est-elle σ-additive ? Est-ce une mesure ?

1.2 Mesures positives

Exercice 3 (Mesure de comptage)**.**

1. La fonction de $2^{\mathbb{N}}$ dans $[0, \infty]$ qui à un ensemble $A \subseteq \mathbb{N}$ associe son cardinal $|A|$ est-elle une mesure positive sur $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$?
2. Dans la suite A_n désigne l'ensemble des multiples de n. Que vaut $|A_n|$?
3. On considère la suite croissantes des nombres *premiers* $p_1, p_2, \dots, p_k, \dots$ et $B_k = \cap_{j=1}^{k} A_{p_j}$. Que vaut $|B_k|$?
4. Que vaut $\cap_{k\in\mathbb{N}} B_k$?
5. A-t-on $|\lim_{k\to\infty} B_k| = \lim_{k\to\infty} |B_k|$?

1.3 Opérations sur les mesures

Dans cette sous-section $(X, \mathcal{A})$ est un espace mesurable ($\mathcal{A}$ est une tribu de parties de X).

Exercice 4 (Sommes de mesures)**.** Soit $(\mu_n)_n$ une suite de mesures sur $(X, \mathcal{A})$.

On définit $\mu(A) = \sum_n \mu_n(A)$ pour $A \in \mathcal{A}$

1. μ est-elle une mesure sur $(X, \mathcal{A})$?

Exercice 5 (Suites croissantes de mesures)**.** Soit $(\mu_n)_n$ une suite croissante de mesures sur $(X, \mathcal{A})$ (pour tout $A \in \mathcal{A}$, tout $n \in \mathbb{N}$, $\mu_n(A) \leq \mu_{n+1}(A)$).

On définit $\mu(A) = \lim_n \mu_n(A)$ pour $A \in \mathcal{A}$.

1. $\mu(A)$ est-elle bien définie pour tout $A \in \mathcal{A}$?
2. μ définit-elle une mesure sur $(X, \mathcal{A})$?

Exercice 6 (Complétion de mesure)**.** Dans cet exercice μ est une mesure positive sur $\Omega, \mathcal{F}$. On souhaite étendre μ à des parties de Ω qui ne sont pas nécessairement dans $\mathcal{F}$.

Si il existe A_1, B_1 tels que $A_1 \subseteq E \subseteq B_1$ avec $A_1, B_1 \in \mathcal{F}$ et $\mu(B_1 \setminus A_1) = 0$ alors $\mu(E) = \mu(A_1)$ par convention.

1. Vérifier que cette définition n'aboutit pas à des contradictions.
2. Définir $\mathcal{G}$ l'ensemble des parties de X pour lesquelles μ est définie. Vérifier que $\mathcal{G}$ est une tribu.
3. Vérifier que μ est une mesure sur $\mathcal{G}$.

2 Fonctions mesurables

2.1 Propriétés

Exercice 7 (Combinaisons linéaires de fonctions mesurables)**.** Soit $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ des espaces mesurables, f, g deux fonctions $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ mesurables et α, β deux réels.

Vérifier que $\alpha f + \beta g$ est $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ mesurable.

Exercice 8 (Produit de fonctions mesurables)**.** Soit $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ des espaces mesurables, f, g deux fonctions $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ mesurables.

Vérifier que $f \cdot g$ est $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ mesurable.

Exercice 9 (Limite simples de fonctions mesurables)**.** Soit $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ des espaces mesurables, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, \$une suite de fonctions $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ mesurables, telle $\forall x \in X$, la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers une limite $f(x) \in Y$.

Vérifier que f est $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ mesurable.

2.2 Mesures image

Exercice 10 (Transformation affine)**.** Soit X une variable aléatoire réelle, dont la loi admet une densité f par rapport à la mesure de Lebesgue. Soit a un réel positif et b un réel quelconque.

i. La loi de la variable aléatoire $aX + b$ admet-elle une densité ?
ii. Si oui, exprimer cette densité en fonction de f, a, b.

Exercice 11 (CC1 2025)**.** Soit $X \sim \mathrm{U}(-\pi/2, \pi/2)$ (loi uniforme sur $[-\pi/2, \pi/2]$), on définit $Y = \cos(X)$.

i. La loi de Y est-elle absolument continue ?
ii. Si oui, déterminer une version de sa densité.

3 Ensemble-mesure de Cantor

Exercice 12 (Ensemble et mesure de Cantor)**.** Dans cet exercice, si $A \subseteq \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$ on note

$$x + A = \{x + y : y \in A\}$$

et

$$x \times A = \{xy : y \in A\}$$

Si on définit la suite de sous-ensembles de $[0, 1]$, par la récursion suivante :

$$\begin{aligned} C_0 &= [0, 1] \\ C_1 &= 1/3 \times C_0 \cup 2/3 + 1/3 \times C_0 \\ C_2 &= 1/3 \times C_1 \cup 2/3 + 1/3 \times C_1 \\ &\vdots \quad \vdots \\ C_n &= 1/3 \times C_{n-1} \cup 2/3 + 1/3 \times C_{n-1} \\ &\vdots = \vdots \end{aligned}$$

alors $C = \cap_{n=1}^{\infty} C_n = \lim_{n\to\infty} C_n$.

(1) Les ensembles C_n sont-ils ouverts/fermés/Boréliens ?
(2) Montrer que $C_{n+1} \subseteq C_n$ pour tout n.
(3) L'ensemble C est-il ouvert/fermé/Borélien ?
(4) C est-il vide ?
(5) L'intérieur de C est-il vide ?
(6) Quelle est la mesure de Lebesgue de C_n ?
(7) Quelle est la mesure de Lebesgue de C ?

Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, on note P_n la loi uniforme sur C_n, et F_n la fonction de répartition associée.

(8) Tracer le graphe de F_n pour quelques valeurs de n ($n = 0, 1, 2, ...$).
(9) La fonction F_n est-elle continue ? continue par morceaux ?
(10) La fonction F_n est-elle croissante ? strictement croissante ?
(11) Pouvez-vous evaluer/majorer $\sup_{x\in[0,1]} |F_n(x) - F_{n+1}(x)|$?
(12) Pour $A \in \mathcal{B}([0, 1])$, que vaut $P_n(A)$?

On s'intéresse maintenant à la limite quand $n \to \infty$.

(13) La suite de fonctions $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge-t-elle simplement ? uniformément ?
(14) Peut-on définir une limite pour $P_n(A)$ quand $n \to \infty$?
(15) Peut-on définir une loi de probabilité uniforme sur C ?
(16) Si on répond oui à la question précédente :
   a. Quelle est la fonction de répartition de cette loi ?
   b. Est-elle continue ?
   c. Est-elle dérivable/ dérivable presque partout ?
   d. Cette fonction de répartition est-elle l'intégrale de sa dérivée ?
(17) Soient $\{X_j, j \in \mathbb{N}^*\}$ une famille de variables i.i.d., distribuées suivant la loi de Bernoulli de paramètre 1/2. On définit $X = 2\sum_{j\geq 1} \frac{X_j}{3^j}$. Quelle est la loi de X ?
(18) L'ensemble C est-il dénombrable ?

4 Divers

Exercice 13 (Les anniversaires)**.** On cherche a approximer la probabilité que parmi N personnes, au moins deux (resp. trois) aient leur anniversaire le même jour.

1. Pour $1 \leq i < j \leq N$, on note E_{ij} l'événement que les personnes i, j aient le même anniversaire. Quelle est la probabilité de E_{ij} ? Dans la suite de l'exercice on omet de considérer le cas des 29 février. Que vaut alors $P(E_{ij})$? Montrer que les événements E_{12}, E_{23}, E_{13} sont indépendants deux à deux, mais pas mutuellement indépendants. Exprimer la probabilité qu'il y ait au moins deux personnes qui aient leur anniversaire le même jour.
2. Le but de cette question n'est pas d'obtenir un résultat exact, mais de faire une approximation assez bonne de la probabilité que parmi N personnes, il y en ait au moins deux qui partagent le même anniversaire. On *admettra* donc que dans la suite on fait *l'approximation* que les $\{E_{ij}, 1 \leq i < j \leq N\}$ sont mutuellement indépendants. Quelle est alors la loi du nombre de couples ayant le même anniversaire ? Approximer le résultat pour $N = 30, N = 60$.

3. Par une méthode similaire, approximer la probabilité que parmi 60 personnes, il y en ait au moins trois qui ont leur anniversaire le même jour. Finalement, approximer la probabilité de cet événement lorsque $N = 90$.

Exercice 14 (Concentration)**.** Dans ce qui suit $||.||$ désigne la norme euclidienne.

Pour $\varepsilon \in (0,1)$, $n \in \mathbb{N}$
on note $A_{n,\varepsilon} := \{x \in \mathbb{R}^n : (1-\varepsilon)(n/3)^{1/2} \leq ||x|| \leq (1+\varepsilon)(n/3)^{1/2}\}$, et $C_n = [-1,1]^n$.

Montrer que pour tout $\varepsilon \in (0,1)$, la mesure de Lebesgue de $C_n \cap A_{n,\varepsilon}^c$ est négligeable, pour $n \to \infty$, devant celle de C_n.

Indication : On notera qu'un point générique dans C_n a pour coordonnées $(X_1, ..., X_n)$, avec $\{X_i, i \geq 1\}$ une famille de variables aléatoires i.i.d, uniformes sur $[-1,1]$.

Note : Ceci signifie que pour ε aussi petit qu'on souhaite le prendre, lorsque n est grand, la majeure partie du volume de l'hypercube C_n se trouve dans la couronne $A_{n,\varepsilon}$ (!)